中国人民大学期末考试试卷（A 卷）

2016~2017 学年第 1 学期　　考试科目：高等数学 A Ⅰ

考试类型：（闭卷）考试　　考试时间：120 分钟

学号_____姓名_____年级专业_____

装订线

题号	一	二	三	四	总分
得分					
评阅人					

得分	

一、填空题（本大题共5小题，每小题3分，共15分）

1．函数 $y=\ln\frac{1-x}{1+x}+\sqrt{1-x^2}$ 的定义域是_____。

2．设 $y=\arcsin\sqrt{x}$，则 $dy=$_____。

3．$\lim\limits_{x\to\infty}(\frac{x+a}{x-a})^x=$_____。

4．不定积分 $\int\frac{e^x}{e^{2x}+1}dx=$_____。

5．反常积分 $\int_1^{+\infty}\frac{1}{x(x+1)}dx=$_____。

得分	

二、单项选择题（本大题共5小题，每小题3分，共15分）

1．设 $f(x)=\begin{cases}\sin\frac{1}{x}, & x>0\\ x\sin\frac{1}{x}, & x<0\end{cases}$，那么 $\lim\limits_{x\to0}f(x)$ 不存在的原因是　　（　）

A．$f(0)$ 无定义　　B．$\lim\limits_{x\to0^-}f(x)$ 不存在

微信公众号：一勺池情报站

更多考试真题
请扫码获取

C．$\lim\limits_{x\to 0^+} f(x)$ 不存在　　D．$\lim\limits_{x\to 0^-} f(x)$ 和 $\lim\limits_{x\to 0^+} f(x)$ 都存在但不相等

2．设偶函数 $f(x)$ 二阶可导，且 $f''(0)>0$，那么 $x=0$　　（　）

A．不是 $f(x)$ 的驻点　　B．是 $f(x)$ 的不可导点

C．是 $f(x)$ 的极小值点　　D．是 $f(x)$ 的极大值点

3．设 $\Phi(x)=\int_{x^2}^{0}\sin t^2 dt$，则 $\Phi'(x)=$　　（　）

A．$-2x\sin x^4$　　B．$2x\sin x^2$　　C．$-2x\sin x^2$　　D．$2x\sin x^4$

4．下列函数中不是函数 $\sin 2x$ 的原函数的有　　（　）

A．$\sin^2 x$　　B．$-\cos^2 x$　　C．$\frac{1}{2}\sin 2x$　　D．$-\frac{1}{2}\cos 2x$

5．求由曲线 $xy=a$ 与直线 $x=a$，$x=2a$（$a>0$）及 $y=0$ 所围成的图形绕 y 轴旋转一周所生成的旋转体的体积。　　（　）

A．$\frac{1}{2}\pi a$　　B．πa　　C．$\frac{1}{2}\pi a^2$　　D．$2\pi a^2$

得分	

三、**计算题**（本大题共7小题，每小题7分，共49分）

1. 求极限 $\lim\limits_{x\to 0}\frac{\cos(\sin x)-1}{3x^2}$。

2. 设 $f(x)=\begin{cases}x^2, & x\le 1\\ ax+b, & x>1\end{cases}$，试确定 a，b 的值，使得 $f(x)$ 在 $x=1$ 可导。

3. 设参数方程 $\begin{cases}x=a(t-\sin t)\\ y=a(1-\cos t)\end{cases}$ 确定 y 是 x 的函数，求 $\frac{dy}{dx}$ 和 $\frac{d^2y}{dx^2}$。

微信公众号：一勺池情报站

装订线

4．计算不定积分 $\int(\ln x)^2 dx$。

5．设方程 $e^y = \sin(x+y)$ 确定隐函数 $y = y(x)$ 并满足 $y(\frac{\pi}{2}) = 0$，求 $y'\Big|_{x=\frac{\pi}{2}}$。

微信公众号：一勺池情报站

6．设曲线 $y = ax^3 + bx^2 + cx + 2$ 在 $x = 1$ 处有极小值 0，且 $(0,2)$ 为拐点，求 a,b,c 的值。

7．计算定积分 $\int_1^1 \frac{x}{\sqrt{5-4x}} dx$。

得分	

1.5CM

四、解答题（本大题共3小题，每小题7分，共21分）

1．证明不等式：当$x>1$时，$e^x>\frac{e}{2}(x^2+1)$。

微信公众号：一勺池情报站

2．一抛物线的轴平行于x轴，开口向左且通过原点与点$(2,1)$,求当它与y轴所围的面积最小时的方程。

3. 已知函数$f(x)$在$[0,1]$上连续，在$(0,1)$内可导，且$f(0)=0$，$f(1)=1$。证明：（1）存在$\xi\in(0,1)$，使得$f(\xi)=1-\xi$；（2）存在两个不同的点η，$\zeta\in(0,1)$，使得$f'(\eta)f'(\zeta)=1$。

装订线

1.5CM

参考答案

2016~2017 学年第 1 学期

一、**填空题**（本大题共5小题，每小题3分，共15分）

1．$[-1,1]$ 2．$\dfrac{1}{2\sqrt{x-x^2}}dx$ 3．e^{2a} 4．$\arctan e^x+C$ **5．** $\ln 2$

二、**单项选择题**（本大题共5小题，每小题3分，共15分）

1．C 2．C 3．A 4．C 5．D

三、**计算题**（本大题共7小题，每小题7分，共49分）

1. 求极限 $\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{\cos(\sin x)-1}{3x^2}$。

解： $\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{\cos(\sin x)-1}{3x^2}=\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{-\sin(\sin x)\cos x}{6x}$ . . . . . **2 分**

$=-\dfrac{1}{6}\lim\limits_{x\to 0}\cos x\cdot\lim\limits_{x\to 0}[\dfrac{\sin(\sin x)}{\sin x}\cdot\dfrac{\sin x}{x}]$ . . . . . 5 分

$=-\dfrac{1}{6}$ . . . . . 7 分

2. 设 $f(x)=\begin{cases}x^2, & x\le 1\\ ax+b, & x>1\end{cases}$，试确定 a，b 的值，使得 $f(x)$ 在 $x=1$ 可导。

解：因为

$\lim\limits_{x\to 1^-}f(x)=\lim\limits_{x\to 1^-}x^2=1$ . . . . . 1 分

$\lim\limits_{x\to 1^+}f(x)=\lim\limits_{x\to 1^+}(ax+b)=a+b$ . . . . . 2 分

而 $f(1)=1$，因为 $f(x)$ 在 $x=1$ 处连续，所以 $\lim\limits_{x\to 1^+}f(x)=\lim\limits_{x\to 1^-}f(x)=f(1)$，故

$a+b=1$ . . . . . 3 分

$f_-'(1)=\lim\limits_{x\to 0^-}\dfrac{f(1+x)-f(1)}{x}=\lim\limits_{x\to 0^-}\dfrac{(1+x)^2-1}{x}=2$ . . . . . 4.5 分

$f_+'(0)=\lim\limits_{x\to 0^+}\dfrac{f(1+x)-f(1)}{x}=\lim\limits_{x\to 0^+}\dfrac{a(1+x)+b-1}{x}=a$ . . . . . 6 分

因为 $f(x)$ 在 $x=1$ 处可导，所以 $f_-'(1)=f_+'(1)$，从而 $a=2$，所以

$b=-1$ . . . . . 7 分

微信公众号：一个池情报站

3. 设参数方程 $\begin{cases} x = a(t - \sin t) \\ y = a(1 - \cos t) \end{cases}$ 确定 y 是 x 的函数，求 $\frac{dy}{dx}$ 和 $\frac{d^2y}{dx^2}$。

解：$\frac{dy}{dx} = \frac{a\sin t}{a(1-\cos t)} = \frac{\sin t}{1-\cos t} = \cot\frac{t}{2}$ ．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．3 分

$\frac{d^2y}{dx^2} = \frac{(\cot\frac{t}{2})'}{[a(t-\sin t)]'}$ ．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．5 分

$= \frac{-\frac{1}{2}\csc^2\frac{t}{2}}{a(1-\cos t)}$

$= -\frac{1}{4a}\csc^4\frac{t}{2}$ ．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．7 分

4. 计算不定积分 $\int(\ln x)^2 dx$。

解：$\int(\ln x)^2 dx = x(\ln x)^2 - \int x d(\ln x)^2$ ．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．2 分

$= x(\ln x)^2 - 2\int \ln x dx$ ．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．4 分

$= x(\ln x)^2 - 2x\ln x + 2\int x d\ln x$ ．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．6 分

$= x(\ln x)^2 - 2x\ln x + 2x + C$ ．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．7 分

5. 设方程 $e^y = \sin(x+y)$ 确定隐函数 $y = y(x)$ 并满足 $y(\frac{\pi}{2}) = 0$，求 $y'\Big|_{x=\frac{\pi}{2}}$。

解：方程两边对 x 求导，得

$e^y \cdot y' = \cos(x+y)\cdot(1+y')$ ．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．3 分

$\therefore \quad y' = \frac{\cos(x+y)}{e^y - \cos(x+y)}$ ．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．5 分

又 $x = \frac{\pi}{2}$，得 $y = 0$，．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．6 分

代入得

$y'\Big|_{x=\frac{\pi}{2}} = 0$ ．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．7 分

6．设曲线 $y = ax^3 + bx^2 + cx + 2$ 在 $x = 1$ 处有极小值 0，且 $(0,2)$ 为拐点，求 a,b,c

微信公众号：一勺池情报站

的值。

解：$y'=3ax^2+2bx+c,$ ．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．1分

$y''=6ax+2b,$ ．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．2分

由题意得

$$\begin{cases} a+b+c+2=0 \\ a\cdot 0+b\cdot 0+c\cdot 0+2=2 \\ 3a+2b+c=0 \\ 6a\cdot 0+2b=0 \end{cases}$$ ．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．6分

解得 $a=1,\quad b=0,\quad c=-3$ ．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．7分

7．计算定积分 $\int_1^1 \frac{x}{\sqrt{5-4x}}dx$。

解：令 $t=\sqrt{5-4x}$，则 $dx=-\frac{1}{2}tdt$ ．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．1分

$$\int_1^1 \frac{x}{\sqrt{5-4x}}dx=\int_3^1 \frac{\frac{5-t^2}{4}}{t}(-\frac{1}{2}t)dt$$ ．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．3分

$=-\frac{1}{8}\int_3^1(5-t^2)dt$ ．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．4分

$=-\frac{1}{8}(5t-\frac{1}{3}t^3)\Big|_3^1$ ．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．6分

$=\frac{1}{6}$ ．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．7分

四、解答题（本大题共3小题，每小题7分，共21分）

1．证明不等式：当 $x>1$ 时，$e^x>\frac{e}{2}(x^2+1)$。

证明：设 $f(x)=e^x-\frac{e}{2}(x^2+1)\quad(x>1)$ ．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．1分

$f'(x)=e^x-ex$ ．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．2分

所以 $f''(x)=e^x-e>0$ ．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．3分

所以 $f'(x)=e^x-ex$ 单调递增．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．4分

当 $x>1$ 时，$f'(x)>f'(1)=0$ ．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．5分

所以当 $x>1$ 时，$f(x)=e^x-\frac{e}{2}(x^2+1)\quad(x>1)$ 单调递增．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．6分

装订线
1.5CM
微信公众号：一个池情报站

所以当 $x>1$ 时， $f(x)>f(1)$，即 $e^x>\frac{e}{2}(x^2+1)$．．．